

Presentación: Del perceptrón simple al perceptrón multicapa

Que es un perceptrón

Un perceptrón es una red formada por una capa de entrada y una capa de salida, donde dentro de cada capa encontramos neuronas.

Por que una sola capa no basta

Muchas veces nos vamos a encontrar problemas donde los datos no están separados de forma lineal.

La solución consiste en añadir capas ocultas, cuya función es transformar la solución de la capa anterior y conseguir combinaciones más abstractas ya que la salida de una capa se convierte en la entrada de la siguiente, gracias a esto podemos realizar división de datos de forma compleja y no solo de línea recta.

Estructura de un perceptrón multicapa (MLP)

Un perceptrón multicapa contiene, al menos, una capa oculta entre la entrada y la salida y todas las neuronas de una capa están conectadas con todas las neuronas de la siguiente.

Entrada y primera capa oculta

EJEMPLO A EXPLICAR: Dos capas ocultas de tres neuronas cada una y una capa de salida de tres neuronas.

Las variables actúan como activaciones iniciales de la red.

La primera capa oculta combina las entradas con sus pesos y sus sesgos.

Después se aplica la función de activación a cada salida.

Segunda capa oculta

Las activaciones (salidas) de la capa oculta anterior pasan a la segunda capa oculta como entradas y se vuelven a combinar con nuevos pesos y sesgos.

Capa de salida y predicción final

La capa de salida es la última capa de la red neuronal y se encarga de convertir toda la información procesada en el resultado final del modelo. Recibe las características ya transformadas por las capas anteriores y produce una salida adaptada al tipo de problema: una probabilidad en clasificación binaria (sigmoide), varias probabilidades en multiclase (softmax) o un valor numérico en regresión (salida lineal).

RESUMEN: El procedimiento que sigue una red neuronal es sencilla todas las neuronas reciben las salidas de todas las capas anteriores, las multiplican por sus pesos, añaden un sesgo, calculan un valor z y aplican una función de activación para generar una nueva salida.

Funciones de activación y entrenamiento del MLP

Las capas ocultas de las redes neuronales utilizan diferentes funciones de activaciones según la salida que se desee.

- ReLU: Devuelve 0 si el valor es negativo y el mismo valor si es positivo
- Tanh: Devuelve valores entre -1 y 1.
- Sigmoid: Convierte cualquier número entre 0 y 1.

Entrenamiento del MLP

El entrenamiento de una red neuronal se realiza mediante backpropagation y optimización por gradiente.

1. Primero se hace una propagación hacia delante (forward pass) para obtener una predicción.
2. Después, se calcula el error comparando la predicción con el valor real.
3. Backpropagation: que consiste en propagar ese error hacia atrás, capa a capa, para calcular cómo ha influido cada peso y sesgo en el error.
4. Por último, se aplica la optimización por gradiente, que utiliza esa información para ajustar los pesos y sesgos, reduciendo el error en la siguiente iteración.

Papel de la no linealidad

Si colocamos varias capas que solo hacen operaciones lineales (multiplicar y sumar) una detrás de otra, el resultado final sería equivalente a hacer una sola operación lineal, es decir, no estamos aumentando la capacidad del modelo.

Aquí es donde entran las **funciones de activación no lineales**.

Estas funciones introducen **no linealidad**, lo que rompe esa simplicidad de "multiplicar y sumar". Gracias a esto, cada capa puede transformar los datos de una forma diferente y más compleja.

¿Por qué es tan importante esto?

Porque en problemas reales:

- Los datos no siguen relaciones simples
- No se pueden separar con una línea recta

Con no linealidad, la red puede:

- Curvar las fronteras de decisión
- Aprender patrones complejos
- Aproximar prácticamente cualquier función

Capas de salida

Clasificación binaria: Una neurona con activación sigmoide para probabilidad de pertenecer a una clase.

Clasificación multiclase: Capa con tantas neuronas como clases y activación softmax para distribución de probabilidades.

Regresión: Salida lineal para predecir un valor continuo.

Resumen comparativo entre perceptrón y MLP

Aspecto	Perceptrón simple	Perceptrón multicapa (MLP)
Capas	Entrada y salida	Entrada, una o varias ocultas y salida
Frontera de decisión	Lineal	Puede ser no lineal
Capacidad expresiva	Baja	Alta
Entrenamiento	Regla simple de actualización	Backpropagation + optimización por gradiente
Uso actual	Conceptual / educativo	Muy frecuente en problemas reales

ENLACE DE LA PRESENTACIÓN: <https://prezi.com/p/edit/4e5llcizyjs-/>